Polinomios

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Teorema del resto:** el resto de dividir $P(x)$ entre $(x-a)$ es $P(a)$.
- **Teorema del factor:** $(x-a)$ es factor de $P(x) \Leftrightarrow P(a)=0$.
- **Ruffini encadenado:** aplicar Ruffini varias veces para factorizar completamente.
- **Factorización completa:** factor común + productos notables + Ruffini.
- **Identidades útiles:** $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$.
- **Polinomio nulo:** todos sus coeficientes son cero; dos polinomios iguales tienen los mismos coeficientes.

1. Monomios y polinomios

1 Indica el coeficiente y el grado de cada monomio:

a) $5x^3$ b) $-3y^2$ c) 7 d) $\frac{1}{2}a^4$ e) $-x^5$ f) $4x^2y^3$

Sol.: a) $c=5$, $g=3$ b) $c=-3$, $g=2$ c) $c=7$, $g=0$ d) $c=\frac{1}{2}$, $g=4$ e) $c=-1$, $g=5$ f) $c=4$, $g=5$

2 Dado el polinomio $P(x)=4x^3-2x^2+7x-5$:

a) ¿Cuál es su grado?
b) ¿Cuál es su término independiente?
c) ¿Cuál es el coeficiente de x^2?
d) Ordena de mayor a menor grado el polinomio $3-x^2+5x^4-2x$.

Sol.: a) 3 b) -5 c) -2 d) $5x^4-x^2-2x+3$

3 Identifica los términos semejantes y simplifica cada expresión:

a) $3x^2+5x-2x^2+x-4$ b) $2a^3-a+4a^3+3a-1$ c) $x^2-3x+2+4x^2+x-5$

Sol.: a) x^2+6x-4 b) $6a^3+2a-1$ c) $5x^2-2x-3$

4 Clasifica cada expresión como monomio (M), binomio (B), trinomio (T) u otro polinomio (P):

a) $3x^2$ b) x^2-4 c) $2x^2+x-1$ d) x^3-2x^2+x-5 e) 5 f) a^2-3a+1

Sol.: a) M b) B c) T d) P e) M f) T

2. Operaciones con polinomios

5 Suma los siguientes polinomios:

a) $(3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 5x + 4)$ b) $(2x^3 - x + 3) + (x^3 + 4x^2 - 2x - 1)$

c) $(5x^2 - 3x + 2) + (-2x^2 + x - 7) + (x^2 + 4x - 1)$

Sol.: a) $4x^2 - 3x + 3$ b) $3x^3 + 4x^2 - 3x + 2$ c) $4x^2 + 2x - 6$

6 Resta los siguientes polinomios:

a) $(5x^2 - 3x + 4) - (2x^2 + x - 1)$ b) $(3x^3 + 2x^2 - x) - (x^3 - 4x^2 + 3x - 2)$

c) $(4x^2 - x + 6) - (4x^2 - x + 6)$

Sol.: a) $3x^2 - 4x + 5$ b) $2x^3 + 6x^2 - 4x + 2$ c) 0

7 Multiplica el polinomio por el monomio:

a) $3x \cdot (2x^2 - 5x + 1)$ b) $-2x^2 \cdot (x^3 - 3x + 4)$ c) $\frac{1}{2}x \cdot (4x^2 - 6x + 8)$

Sol.: a) $6x^3 - 15x^2 + 3x$ b) $-2x^5 + 6x^3 - 8x^2$ c) $2x^3 - 3x^2 + 4x$

8 Multiplica los polinomios:

a) $(x + 3)(x - 2)$ b) $(2x - 1)(x + 4)$ c) $(x^2 + 2)(x - 3)$ d) $(x + 1)(x^2 - x + 1)$

Sol.: a) $x^2 + x - 6$ b) $2x^2 + 7x - 4$ c) $x^3 - 3x^2 + 2x - 6$ d) $x^3 + 1$

3. Productos notables

9 Desarrolla usando la fórmula del cuadrado de una suma:

a) $(x+3)^2$ b) $(2x+1)^2$ c) $(3x+4)^2$ d) $(x+5)^2$

Sol.: a) x^2+6x+9 b) $4x^2+4x+1$ c) $9x^2+24x+16$ d) $x^2+10x+25$

10 Desarrolla usando la fórmula del cuadrado de una diferencia:

a) $(x-4)^2$ b) $(3x-2)^2$ c) $(5x-1)^2$ d) $(2x-7)^2$

Sol.: a) $x^2-8x+16$ b) $9x^2-12x+4$ c) $25x^2-10x+1$ d) $4x^2-28x+49$

11 Desarrolla usando la fórmula del producto de suma por diferencia:

a) $(x+3)(x-3)$ b) $(2x+5)(2x-5)$ c) $(4x+1)(4x-1)$ d) $(3x+7)(3x-7)$

Sol.: a) x^2-9 b) $4x^2-25$ c) $16x^2-1$ d) $9x^2-49$

12 Identifica qué producto notable es cada expresión y desarrolla:

a) $(x+6)^2$ b) $(x-2)(x+2)$ c) $(5-x)^2$ d) $(3+2x)(3-2x)$

Sol.: a) Cuadrado suma: $x^2+12x+36$ b) Suma×dif.: x^2-4 c) Cuadrado dif.: $x^2-10x+25$ d) Suma×dif.: $9-4x^2$

13 Aplica productos notables para calcular mentalmente:

a) $101^2=(100+1)^2$ b) $99^2=(100-1)^2$ c) $51\cdot 49=(50+1)(50-1)$ d) $203\cdot 197$

Sol.: a) 10201 b) 9801 c) 2499 d) $40\,000-9=39\,991$

4. Factorización

14 Saca factor común en cada expresión:

a) $6x^2 + 9x$ b) $4x^3 - 8x^2 + 12x$ c) $15a^2b - 10ab^2 + 5ab$ d) $x^4 - x^3 + x^2$

Sol.: a) $3x(2x+3)$ b) $4x(x^2-2x+3)$ c) $5ab(3a-2b+1)$ d) $x^2(x^2-x+1)$

15 Factoriza usando la diferencia de cuadrados:

a) $x^2 - 9$ b) $4x^2 - 25$ c) $x^2 - 1$ d) $9x^2 - 16$ e) $x^4 - y^2$

Sol.: a) $(x+3)(x-3)$ b) $(2x+5)(2x-5)$ c) $(x+1)(x-1)$ d) $(3x+4)(3x-4)$ e) $(x^2+y)(x^2-y)$

16 Factoriza los siguientes trinomios $x^2 + bx + c$:

a) $x^2 + 5x + 6$ b) $x^2 - 7x + 12$ c) $x^2 + x - 6$ d) $x^2 - x - 12$

Sol.: a) $(x+2)(x+3)$ b) $(x-3)(x-4)$ c) $(x+3)(x-2)$ d) $(x-4)(x+3)$

17 Factoriza completamente combinando técnicas:

a) $2x^2 + 4x - 6$ b) $3x^2 - 12$ c) $x^3 - x$ d) $2x^3 - 8x$

Sol.: a) $2(x+3)(x-1)$ b) $3(x+2)(x-2)$ c) $x(x+1)(x-1)$ d) $2x(x+2)(x-2)$

5. División de polinomios

18 Divide cada polinomio entre el monomio dado:

a) $\dfrac{6x^3 - 4x^2 + 2x}{2x}$ b) $\dfrac{9x^4 - 3x^3 + 6x^2}{3x^2}$ c) $\dfrac{8x^5 - 4x^3 + 12x^2}{4x^2}$

Sol.: a) $3x^2 - 2x + 1$ b) $3x^2 - x + 2$ c) $2x^3 - x + 3$

19 Realiza las siguientes divisiones de polinomios e indica cociente y resto:

a) $(x^2 + 5x + 6) \div (x + 2)$ b) $(2x^2 - 3x - 2) \div (x - 2)$ c) $(x^3 - 1) \div (x - 1)$

Sol.: a) $C = x + 3$, $R = 0$ b) $C = 2x + 1$, $R = 0$ c) $C = x^2 + x + 1$, $R = 0$

20 Aplica la regla de Ruffini para dividir entre $(x - a)$:

a) $(x^3 - 2x^2 + x - 2) \div (x - 2)$ b) $(x^3 + x^2 - 4x - 4) \div (x + 2)$

c) $(2x^3 - 3x^2 - 11x + 6) \div (x - 3)$

Sol.: a) $C = x^2 + 1$, $R = 0$ b) $C = x^2 - x - 2$, $R = 0$ c) $C = 2x^2 + 3x - 2$, $R = 0$

21 Comprueba la división usando $D = C \cdot d + R$:

a) Verifica que $(x^2 + 3x + 2) \div (x + 1)$ tiene cociente $x + 2$ y resto 0.

b) Verifica que $(x^2 + 5x + 7) \div (x + 2)$ tiene cociente $x + 3$ y resto 1.

Sol.: a) $(x + 2)(x + 1) = x^2 + 3x + 2$ b) $(x + 3)(x + 2) + 1 = x^2 + 5x + 7$

6. Valor numérico de polinomios

22 Calcula el valor numérico de $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ para cada valor:

a) $x = 0$ b) $x = 1$ c) $x = -1$ d) $x = 3$ e) $x = -2$

Sol.: a) 1 b) 0 c) 6 d) 10 e) 15

23 Dado $Q(x) = x^3 - 2x^2 + x - 4$, calcula:

a) $Q(0)$ b) $Q(2)$ c) $Q(-1)$ d) $Q(3)$

Sol.: a) -4 b) -2 c) -8 d) 8

24 Dados $P(x) = x^2 + 3x$ y $Q(x) = x - 2$, calcula:

a) $P(2) + Q(2)$ b) $P(-1) \cdot Q(3)$ c) $P(0) - Q(0)$ d) $P(3) \div Q(5)$

Sol.: a) $10 + 0 = 10$ b) $(-2) \cdot 1 = -2$ c) $0 - (-2) = 2$ d) $18 \div 3 = 6$

7. Problemas con polinomios

25 El lado de un cuadrado mide $(x+3)$ cm.

a) Escribe el polinomio que expresa su área.
b) Escribe el polinomio que expresa su perímetro.
c) Calcula el área y el perímetro si $x = 4$.

Sol.: a) $A = (x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ b) $P = 4(x+3) = 4x + 12$ c) $A = 49$ cm^2; $P = 28$ cm

26 Un rectángulo tiene base $(2x+1)$ cm y altura $(x-3)$ cm.

a) Escribe el polinomio de su área.
b) Escribe el polinomio de su perímetro.
c) Calcula el área y el perímetro si $x = 5$.

Sol.: a) $A = (2x+1)(x-3) = 2x^2 - 5x - 3$ b) $P = 2(2x+1+x-3) = 6x - 4$ c) $A = 42$ cm^2; $P = 26$ cm

27 Un cuadrado tiene lado $(x+2)$ cm y a él se le recorta un cuadrado interior de lado x cm.

a) Expresa el área de la región restante como polinomio simplificado.
b) Calcula esa área para $x = 3$.

Sol.: a) $(x+2)^2 - x^2 = x^2 + 4x + 4 - x^2 = 4x + 4$ b) 16 cm^2

28 La base de un triángulo mide $(4x+2)$ cm y su altura $(x+1)$ cm.

a) Escribe el polinomio de su área ($A = \frac{b \cdot h}{2}$) y simplifícalo.
b) Calcula el área si $x = 2$.

Sol.: a) $A = \frac{(4x+2)(x+1)}{2} = \frac{4x^2+6x+2}{2} = 2x^2 + 3x + 1$ b) $A = 15$ cm^2

29 La edad de Ana es x años y la de su hermano es $(x+4)$ años.

a) Escribe el producto de ambas edades como polinomio.
b) Si Ana tiene 12 años, ¿cuánto vale el producto?
c) Dentro de 3 años, ¿cuál será el producto de sus edades?

Sol.: a) $x(x+4) = x^2 + 4x$ b) $12 \cdot 16 = 192$ c) $(x+3)(x+7) = x^2 + 10x + 21$; para $x = 12$: $15 \cdot 19 = 285$

30 Problemas algebraicos:

a) La suma de dos números consecutivos es $2x+1$. El mayor de ellos es $x+1$. ¿Cuál es su producto expresado como polinomio?
b) El cuadrado de un número menos el doble de ese número vale 8. Plantea la ecuación y comprueba que $x = 4$ es solución evaluando el polinomio $P(x) = x^2 - 2x - 8$.

Sol.: a) $x(x+1) = x^2 + x$ b) $P(4) = 16 - 8 - 8 = 0$